Proposition de sujet de stage M1/M2

Année 2026-2027

De d = 4 à d = ∞ et retour : dompter la théorie quantique des champs à fort couplage par un développement en 1/d

Description :

Contexte

La théorie quantique des champs relativiste existe depuis près d'un siècle, et pourtant on ne sait toujours pas calculer comment les particules interagissent, c'est-à-dire la matrice S, au-delà du couplage faible. L'exemple type est la QCD à basse énergie : les quarks sont confinés dans des hadrons, que l'on fait entrer en collision dans les accélérateurs, mais dont on ne sait pas déduire les collisions à partir des premiers principes, à cause du confinement. Au-delà du couplage faible, nous sommes donc démunis.

L'idée de ce stage est de chercher un petit paramètre ailleurs : dans le nombre de dimensions d'espace-temps, d. Le développement en 1/d a fait ses preuves dans d'autres domaines. En physique statistique, la théorie de champ moyen devient exacte en dimension infinie, et 1/d donne des corrections systématiques ; en relativité générale, la limite de grand d a permis de nouveaux calculs analytiques sur les trous noirs. Pour la diffusion en théorie quantique des champs, un tel développement n'existe pas encore, et 1/d pourrait faire apparaître des propriétés universelles des interactions à fort couplage.

Le projet s'appuie sur une étude récente de l'encadrant sur la diffusion en dimension supérieure [1]. Avec le bootstrap de la matrice S, qui borne l'espace des interactions possibles en n'utilisant que la cohérence entre relativité et mécanique quantique, nous avons déterminé, à l'aide de techniques d'optimisation éprouvées, quelles interactions sont permises en dimension 3 à 12. Nous avons observé de nouvelles phases inattendues, qui apparaissent en certaines dimensions particulières (5 et 7).

Ces résultats touchent à une question profonde. Au-delà de six dimensions, on ne connaît aucune théorie quantique des champs en interaction pleinement cohérente sans devoir y adjoindre la gravité quantique, et il a été conjecturé que la théorie des cordes pourrait alors être la seule option cohérente : c'est l'idée de *string universality*. Or nos bornes ne semblent pas exclure, en grande dimension, des interactions sans graviton. Y a-t-il vraiment une théorie sans gravité derrière elles, ou bien un graviton s'y cache-t-il quelque part ? Cette question, et plus largement celle de l'existence de théories en interaction sans gravité en grande dimension, reste entièrement ouverte.

Sujet

Le stage peut prendre deux directions, analytique ou numérique, ou combiner les deux, selon les goûts du ou de la stagiaire. Côté analytique : étudier comment les conditions de cohérence sur la matrice S se simplifient quand d est grand, et faire les premiers pas vers un développement en 1/d. Côté numérique : utiliser notre code pour pousser les calculs vers de plus grandes dimensions et tester les prédictions à grand d.

9 Chemin de Bellevue - BP 110 - ANNECY-LE-VIEUX
F-74941 ANNECY CEDEX FRANCE
Téléphone : 04 50 09 16 80 • https://lapth.cnrs.fr/ • contact@lapth.cnrs.fr

L'objectif est de comprendre les phases des théories quantiques des champs en dimension supérieure, et d'y chercher des traces cachées de gravité. Une solide formation en théorie quantique des champs est attendue ; un intérêt pour le numérique, la théorie des cordes ou les méthodes asymptotiques est un plus.

Équipe et environnement

Le ou la stagiaire rejoindra une petite équipe conviviale de postdocs et de doctorant·es qui travaillent sur ces questions, et partagera leur bureau. L'encadrement est individuel et régulier, avec des réunions de groupe hebdomadaires où toutes les questions sont bienvenues, quel que soit leur niveau. Le groupe organise un journal club et des discussions informelles régulières, et suit les séminaires du laboratoire. Le LAPTh est situé à Annecy, entre lac et montagnes, à proximité du CERN, et un logement étudiant est généralement disponible pour les stagiaires.

Ouverture vers une thèse

Ce stage peut se prolonger en thèse sur la théorie quantique des champs, la gravité quantique et la théorie des cordes en dimension supérieure. La thèse consisterait d'abord à construire un développement systématique en 1/d pour les collisions de particules, afin de passer du diagramme de phases numérique à une compréhension analytique. Elle pourrait ensuite inclure explicitement les gravitons, en étudiant la matrice S de la gravité quantique en dimension supérieure, comme dans [2], pour tester directement la string universality et situer la théorie des cordes dans l'espace des théories cohérentes : option unique, ou une parmi d'autres ? La philosophie du bootstrap s'y prête parfaitement : elle ne suppose rien sur la théorie des cordes et ne repose que sur des premiers principes. Elle permet donc de sonder le fonctionnement de la gravité quantique sans présupposer la théorie des cordes.

Références

[1] M. Gumus, S. Metayer, P. Tourkine, *Tracking S-matrix bounds across dimensions* [arXiv:2512.24474]

[2] A. Guerrieri, J. Penedones, P. Vieira, *Where is String Theory?*, Phys. Rev. Lett. 127 (2021) 081601 [arXiv:2102.02847]

Ouverture vers un sujet de thèse : OUI

Mots-clefs : bootstrap de la matrice S, théorie quantique des champs, dimensions supérieures, développement en grand d, théorie des cordes, gravité quantique, optimisation numérique

Responsable(s) de stage :

Nom	*Prénom*	*Tél.*	*Adresse mail*	*Équipe*
Tourkine	**Piotr**		piotr.tourkine@lapth.cnrs.fr	

Les candidats doivent contacter le ou les responsable(s) de stage par email.